

数学圈

数学家趣闻轶事 (III)

• 这是有关 Jean-Pierre Serre (塞尔, 1926—, 法国数学家. 他于 1954 年获得菲尔兹奖, 2000 年获得沃尔夫数学奖, 2003 年获得阿贝尔奖. ——校注) 的趣闻轶事. 在一次会议的晚上, 一群数学家边喝啤酒边聊天. 一个漂亮的思想产生于这种场合, 大家都带着满足而回房间睡觉了. 第 2 天早上醒来, 一位数学家在自己房间的房门下边发现了一份署名为他与塞尔的打印好的草稿. 这是塞尔那个晚上的产品. [16, p.67]

• J.-P. 塞尔的一个学生 (为方便计, 下文中记为 A) 回忆他当塞尔的博士生时候与塞尔的交往时讲述了下述故事: 当 A 需要指导时, 他与塞尔通常约定在巴黎的一个咖啡馆中见面. 在约定的时间之前, 塞尔就已先到了. 当 A 到达时, 塞尔就叫 A 简洁陈述一下问题. 在 A 还未完全叙述完问题时, 塞尔会造出一个例子, 说明如 A 所提这种形式的问题当然不会有好的结果. 经过一系列的问题的叙述以及反例的综合分析后, 塞尔就有了一些恰当的建议. 半小时之内, 喝咖啡也就结束了. 接下来的大约一个月, A 就有事做了. [16, p.69]

• 在 1960—1961 学术年 Grothendieck (格罗滕迪克) 的讨论班上, J.-P. 塞尔或是提出一些象“为什么这样的抽象是必须的?”这类的问题, 或是看自己带去的预印本. 有一次格罗滕迪克在写了满满一黑板的内容后问听众, 是否可以把所述的定理推广. 塞尔放下预印本, 过了一会, 他给出了一个反例. [16, p.69]

• Rene Thom (托姆, 1923—2002, 法国数学家, 突变 (catastrophe) 理论的创始人. ——校注) 曾与格罗滕迪克有一段时间在 IHÉS (Institut des Hautes Études Scientifiques, 法国的高等科学研究院) 共过事. 当他们俩交流时, 后者总是很快地就讲起了他自己的术语和方法, 用他自己的方式描述数学对象, 而托姆却懒于学习这些术语和方法. 其结果就是两人相互独立地做研究. 后来格罗滕迪克写信给托姆, 说托姆在那段时期太懒了. 的确, 托姆不象格罗滕迪克那样整个晚上都在工作, 凌晨 3:00 (有时更晚) 才上床睡觉, 托姆做不到. [17, p.5]

• Karl Theodor Wilhelm Weierstrass (魏尔斯特拉斯, 1815—1897, 德国数学家. 他的主要贡献在函数论和分析学方面. ——校注) 和 Leopold Kronecker (克罗内克, 1823—1891, 德国数学家. 他对代数和代数数论, 特别是椭圆函数理论有突出贡献. ——校注) 都是 19 世纪德国的著名数学家. 他们原来是好朋友, 后来由于数学上的分歧产生了矛盾. 克罗内克主张数学上有意义的东西都要能由有限步骤得到, 因此他反对魏尔斯特拉斯把无穷级数作为数学分析的基础.

不过据说还有其它的原因使这两个人反目成仇. 其中之一是在 1889 年, 瑞典和挪威国王 Oscar 二世 (1829—1907) 为了庆祝 60 岁大寿要举行一个数学竞赛, 由当时世界上有名的 3 位数学家, 除了魏尔斯特拉斯外, 还有瑞典的 Mittag-Leffler (1846—1927) 和法国的 Charles Hermite (1822—1901) 负责执行. 这伤害了克罗内克. 他向 Mittag-Leffler 宣

称要向国王揭露数学的“真实状态”——他是当时世界上最伟大的代数学家。[27, p.9]

• 那是 Jerzy Neyman (奈曼, 1894—1981, 波兰裔美国统计学家。——校注) 在 1938 年秋刚刚到达 UC Berkeley 后的一个星期。刚开学不久, 校园里涌进 12000 名 (原文如此。疑为 1200 名。——校注) 要注册上数学课的新生。系主任 Griffith Evans (1887—1973) 要奈曼协助办理新生上课注册的工作。Evans 坐在桌子后面, 前面是一大堆学生。他叫了 6 个学生, 一个一个点名, 然后对一个姑娘说: “请到黑板这儿来。”她走了上来; “请写 $1/2$ 加 $1/3$ 。”她盯了 Evans 一眼, 然后写上了; “现在写上等号, 那么你看看得数是多少?”姑娘气呼呼地又盯了 Evans 一眼, (心想,) 1 加 1 , 2 ; 2 加 3 , 5 . $2/5$!

“好吧,” Evans 摇摇头, “你到左边去, 你应该编在那一组, 下一个!”这就是 Evens 给学生分组的方法。[29, p.160]

• Blackwell (1919—) 是一个非裔美国黑人统计学家。有一次他在普林斯顿高等研究院碰见 von Neumann (冯·诺伊曼, 1832—1925)。这是他第一次见到诺伊曼。诺伊曼请 Blackwell 将其博士论文做了些什么告诉他。开始 Blackwell 以为这只是诺伊曼出于礼貌随便问问, 实际上并无兴趣听他讲自己的论文。因此他并未去给诺伊曼讲自己的论文。

几个月后他们又见面了。诺伊曼对 Blackwell 说: “你什么时间来讲你的论文? 和我的秘书去约个时间。”带着几分不安, Blackwell 去约了时间。

在约定的时间, Blackwell 去见诺伊曼, 并向他讲了自己的论文。诺伊曼听了大约 10 分钟, 并问了几个问题, 然后就向 Blackwell 谈自己的看法——实际上 Blackwell 在论文中做了什么, 也许哪些是对的, 还可以用多少有些简单的方法去做其中的一些, 等等。用 Blackwell 的话说: “他听我谈论他所不熟悉的主题, 10 分钟后, 他所知道的比我做过的要多。”[5, p.225]

• John Horton Conway (1937—) 是个迷人且精力充沛的教师。上课时经常双手在空中挥舞, 并不时象狮子一样吼叫以引起学生的注意。有时他在讲一个定理前会躺到讲台上, 闭上眼睛, 过几分钟后起来说: “这个定理实在太美妙了! 我必须休息一会再讲。去年我讲这个定理的时候, 由于上下跳动得太厉害, 把裤子给裂开了。”

他总是走进教室, 甩掉凉鞋, 然后开始上课; 他穿上凉鞋就意味着下课。[5, p.73]

• 如今, 4 年一届的国际数学家大会是国际数学界最高规格的盛会。在每届大会的开幕式上向 2—4 人颁发菲尔兹奖, 菲尔兹奖授予 40 岁以下在数学上有突出贡献的人, 至今已有 48 人获奖。备受瞩目的 2006 年菲尔兹奖得主也早已揭晓。

获奖人一般是在大会上亲自去领奖, 但也有例外: 第一届菲尔兹奖得主 Jesse Douglas (1897—1965) (1936) 和 Gregori Margulis (1946—) (1978) (第 1 个括号中是生卒年份; 第 2 个括号中是获奖年份, 在下文中则是作报告的年份或是未作报告的年份。——校注) 因故未能出席, 由 Norbert Wiener 和 Jacques Tits 代领, 而 2006 年获奖的 Grigori Perelman (1966—) 也未到会。国际数学家大会的重头戏是由大会指定的 10—20 人作当前前沿领域的一小时报告, 迄今作过 4 次一小时报告的是 Vito Volterra (1860—1940) (1900, 1908, 1920, 1928); 3 次一小时报告的有: Henri Poincaré (1854—1912) (1897, 1900, 1908), Elie Cartan (1869—1951) (1924, 1932, 1936), I. M. Gelfand (1913—) (1954, 1962, 1970), Lars

Ahlfors (1907—1996) (1936, 1962, 1978), Andre Weil (1906—1998) (1950, 1954, 1978).

一般菲尔兹奖得主都作过一小时报告, 然而有 12 位没有作过: Jesse Douglas (1897—1965) (1936), Kunihiko Kodaira (1915—1998) (1954), Paul Joseph Cohen (1934—2007) (1966), Heisuke Hironaka (1931—) (1970), Michael Freedman (1951—) (1986), Vladimir Drinfeld (1954—) (1990), Richard Borcherds (1959—) (1998), W. Timothy Gowers (1963—) (1998), Curtis McMullen (1958—) (1998), Wendelin Werner (1968—) (2006), Andrei Okounkov (1969—) (2006), Grigori Perelman (1966—) (2006).

中国人 (包括华裔) 在大会上做过一小时报告的人有: 陈省身 (1911—2004) (1950, 1970), 萧荫堂 (1943—) (1983, 2002), 丘成桐 (1949—) (1978), 项武忠 (1935—) (1983), 田刚 (1958—) (2002), 张圣蓉 (1948—) (2002). [35]

• 在冯·诺伊曼 (德国数学家, 理论物理学家。——校注) 时代, 数学家们和物理学家们对诺伊曼分析复杂问题和解决复杂问题的速度感到惊奇。那个时代在数学家中流行一种说法: “大多数数学家证明他们能够证明的定理, 而诺伊曼证明他想证明的定理。”

Chandler Davis (1926—)(C. Davis 现为《The Mathematical Intelligencer》的主编——校注) 谈起过诺伊曼: 当有人告诉诺伊曼自己最新的成果时, 诺伊曼会很认真地听。然后, 他的有代表性的反应是: “Ya-ya-ya (是的), 这是显然的。”或者, 他会说: “但是那是不对的!” 如果对话者有运气, 所得到的结果确实是新的, 并且是诺伊曼所不知道的, 也不是显然的, 那么诺伊曼一开始也许会说 “但那是不对的!” 然后 (在对话人补充了进一步的解释后) 说: “Ya-ya-ya, 这是显然的。” [5, p.60]

• Peter Hilton (1923—) 是英国数学家, 二战时曾跟 Henry Whitehead (1904—1960) 在英国军方工作, 战后随 Whitehead 学习拓扑。Hilton 后来对大学前的教育产生了兴趣, 但是在英国对大学教授热衷于初等教育不以为然。所以在 1962 年, Hilton 离开英国去美国任教。Hilton 在代数拓扑的很多方面做出了很好的工作, 但是由于政治原因他拒绝了 1983 年国际数学家大会一小时报告的邀请。

Hilton 兴趣非常广泛, 做过记者, 电台主持人, 在 BBC 主持过节目, 后来在一个商业电视台主持过一个叫 “Youth Wants to Know (年轻人想知道)” 的节目, 每星期邀请一位名人做一次访谈, 并因此而有机会与这些名人共进午餐, 如 Randolph Churchill (1911—1968, 英国前首相 Winston Churchill (丘吉尔, 1874—1965) 之子。——校注), Harold Wilson (1916—1995, 曾两次 (1964.10.10—1970.6.19; 1974.3.4—1976.4.5) 担任英国首相。——校注), 著名的演员 Sybil Thorndyke (1882—1976) 等人。

Hilton 的妻子是一个戏剧演员。Hilton 自己对演戏也很感兴趣。他演的第一部戏是普希金的 “The Queen of Spades (黑桃皇后)” [30, p.138—148]

• P. Hilton 对数学的爱好与一次车祸还多少有些关系。在 Hilton 10 岁那年的某一天, 他的一个同学抢了他的帽子并飞快地穿过了马路。Hilton 气极了, 追了过去, 但未注意来往车辆。一辆劳斯莱斯 (英国产高级轿车——校注) 撞了他, 他被送进了医院, 左腿打上了石膏, 一直到腹部。这样, 当 Hilton 坐起时, 面前就是一块白板。

Hilton 在空闲时就在白板上演算数学题, 到第 2 天早上再擦去。这就给 Hilton 以机

会,使他认识到自己对数学的爱好。后来 Hilton 回忆道,他当时甚至对来看望他(因而也打断他做自己喜欢做的事)的人产生了不友好的想法。[30, p.137]

- P. Hilton 与其妻子是在一种偶然的会中认识的。他的妻子叫 Meg。在未婚时的某一年圣诞节, Meg 的父母想带她去圣诞舞会,但她不愿去。因此 Meg 的父母就请他们的好朋友帮忙:找一位年轻男士陪伴 Meg 一起去圣诞舞会。这位朋友恰好是 Hilton 的同事,当时他们一起在为英国军方工作。他就找到了 Hilton:“我知道这种事不是你所愿意做的,就算你帮我一个忙吧!”这样, Hilton 有点不情愿地去了。Meg 也是不情愿的,但也去了。两个年轻人倒玩得挺好。他们的下一次接触是 Hilton 去看 Meg 的演出... [30, p.137]

- Julian Lowell Coolidge (1873—1954) 是一位真正的贵族,在 1930 年代他是哈佛大学数学系的教授。有一次上课时,他甩动表链(上的表),不巧链子断了,表就甩出了窗外,“啊,先生们,这真是一条完美的抛物线。”他说。[5, p.99]

- Norbert Wiener (维纳, 1894—1964, 美国数学家, 控制论的创始人。——校注) 曾在麻省理工学院给研究生上过课。有一天他进入教室后宣布:“今天我来证明黎曼猜想。”然后就开始证明了。他提供了证明中的所有细节,黑板上写满了复杂和深奥的数学。一直下课还未证完。下一堂课他从上次结束处继续下去。最后,在第 3 天,他写下了一个显然不正确的命题——与先前的命题矛盾了。他看了一会儿这个结果,然后说:“我想我已经走得太远了。”[5, p.99]

- Oskar Minkowski (奥斯卡·闵可夫斯基, 1858—1931) 在一次上拓扑课的时候说到一个著名的未解决问题——四色问题:“这个定理还未被证明,这是因为只有三流数学家在研究它。”他在课堂上以少有的傲慢宣称:“我相信我能证明它。”

他便开始证明这个定理。但是这堂课结束时,他还未证明出来。到下一次上课时,他又继续证明。一连几个星期过去了。最后,在一个雨天的上午,他走进教室,紧接着一声霹雳。他面向学生,温和的圆脸上一副深沉、严肃的表情,对大家说:“上帝也被我的傲慢激怒了。我对四色定理的证明是不完全的。”[32, p.92—93]

- David Hilbert (大卫·希尔伯特, 1862—1943, 德国数学家。他于 1900 年在巴黎召开的第 2 届国际数学家大会上提出了著名的 23 个问题,对推动数学的发展起了很大的作用。——校注) 家族的一位成员在多年后,当她已是一位老妇人时回忆说:“我所知道的大卫叔叔是这样一个人:全家都认为他的脑子有些怪。他的母亲要为他做学校的作文,而他却能给他的老师们讲解数学问题。家里没有人真正地理解他。”[32, p.6]

- 德国政府让它的一批最著名的艺术家和科学家来发表一个宣言,作为对当时反德言论的答复。该宣言表示他们与其他德国人一样,坚决拥护德皇。这个“告文明世界”的宣言列举了“敌人谎言和诽谤”,并逐条予以否认。宣言的第一句话是:“说德国发动了这场战争,这是不真实的。”

宣言起草者认为,无论多么伟大的数学家,除了在数学家圈中,通常并非众所周知的。然而,由于 Christian Felix Klein (克莱因, 1849—1925, 德国数学家, 自守函数论的创立者。——校注) 和希尔伯特的国际声望,他们两人都被要求在宣言上签字。

克莱因一向是个极端的爱国主义者。1870 年他从巴黎匆匆回国自愿从军,现在他又

同意在宣言上签名而对宣言内容没有任何疑问。而希尔伯特却对每一句子都从头开始作检查,“这不是事实吧...”,因为他不能确定宣言上所说是否都是事实而拒绝了签字。[32, p.137]

- 1929—1930 年冬季学期, 希尔伯特讲授了他的“告别教学”课。教授们与学生们一起拥进教学大厅。一条街被命名为希尔伯特街。“一条街以你的名字命名!” 希尔伯特太太大声说,“大卫, 这不是一个很好的想法吗?” 希尔伯特有些不快地耸了耸肩。“想法, 不, 这是执行(法令)。啊——这很妙, 克莱因必须要等到他去世后才能有一条街以他的名字命名!” [32, p.190]

- John Horton Conway 有一次对某个问题的解决悬赏 5 万美元。他曾长期地思考过这个问题, 但不成功, 而且他是该领域中的一流专家, 如果他解不出这个问题, 那么没有人能够解得出。因此对于提供如此大额的赏金他觉得是相当安全的。

在 Conway 提出问题的 3 天后, AT & T 贝尔实验室的 Jeff Lagarias 听说了此消息, 并且他很快给出了简洁的解答。Conway 惊呆了, 但他确实没有 5 万美元。他与 Lagarias 协商: 他给 Lagarias 一张 5 万美元的支票, 前提是永远不去兑现。最终, Lagarias 从中只支取了极少量的现金。

毫无疑问, Conway 是在效仿 Paul Erdős (1913—1996), 后者曾在几十年中一直在做这类事情。人们喜欢问 Erdős:“如果你的所有问题都被解决了, 你会怎么做? 你如何支付你的赏金呢?” Erdős 回答:“对于一个最强大的银行而言, 如果它的所有存款人于同一天都来支取他们的存款, 那么银行会做什么呢? 毫无疑问它会破产的。这就象我的问题都被解决了一样。” [5, p.128]

- Paul Erdős 的父母是中学的数学老师, 他们为 Erdős 提供了他的早期教育, 并鼓励他发展自己的数学天赋。Erdős 回忆, 他第一次展示自己的数学才能是在 4 岁时, 那时他告诉母亲说“100 减去 250 还剩下 -150。”[37, p.145]

- 也许是 Erdős 天生与常人不同, Lipman Bers (1914—1993) 讲过一个故事。有一次两个数学家请 Erdős 吃饭, 到了饭店里 Erdős 还没有来, 他们就请服务员如果看到一个很特别的人就把他领到他们这里来。当 Erdős 出现时, 服务员马上认出了他, 并把他带到指定的地方。[37, p.144—145]

- 在数学界有一句谚语:“如果你不知道 Erdős, 那么你就不是一个真正的数学家。”在数学界还有一种衡量名声的方式, 这就是利用众所周知的 Erdős 数。它的定义是, 如果你与 Erdős 合作发表过文章, 那么你的 Erdős 数就是 1; 如果你没有与 Erdős 合作发表过文章, 但是你与 Erdős 数是 1 的人合作发表过文章, 那么你的 Erdős 数就是 2; 以此类推。[5, p.45]

- Paul Erdős 没有固定的职位, 没有固定的工资。他周游列国(在许多年里他的母亲陪伴他旅游; 母亲去世后, 他独自旅游), 每到一地, 他就与当地的数学家合作, 并在大学里作演讲, 其报酬平均而言大约是 100 美元。他的演讲有时候的题目是“神童”(他本人就曾神童), 或是“组合学中近来的问题和结果”。

虽然 Erdős 没有固定的职位, 但他在少数几所大学中有经常的合约, 如美国的科罗

拉多大学和加拿大的滑铁卢大学,在那里他可以停留几个月,并获得稍微多一些的钱。

虽然 Erdős 的钱并不多,但他总是对自己心爱的未决问题悬赏,以激励青年数学家和提高他们对数学的兴趣,也推动数学的发展. 赏金从 5 美元到 3000 美元不等,由 Erdős 视问题的难易程度而定。

此外, Erdős 还用他极其有限的钱为青年数学家设立了两个奖,一个在以色列,一个在匈牙利。

Erdős 本人并不实际掌握着他所有的钱. 他把钱寄给位于新泽西州 Murray Hill 的贝尔实验室的 Ronald Graham, 由 Graham 存入银行. 在有需要时, 例如 Erdős 向别人借了钱, 或 Erdős 答应借给别人钱, 或是 Erdős 所支持的捐款等, Graham 就向当事人寄一张支票. 特别, 当有人解决了 Erdős 的一个悬赏问题, Graham 就向问题解决者寄一张支票. Graham 有时也收到 Erdős 要填的 W-2 表 (美国的个人所得税表——校注), 但是他就把表寄给麻省理工学院的 Daniel Kleitman, 由 Kleitman 来计算 Erdős 的所得税. [37, p.144-145]

• 据 Paul Erdős 本人说, 他所悬赏的问题赏金最高的为 10000 美元, 该问题是一道毫无希望解决的数论问题. 赏金为 3000 美元的题是: 如果 $a_1, a_2, \dots$ 是整数的一个无穷序列, 使得 $\sum 1/a_i$ 发散. 那么 $a_1, a_2, \dots$ 中包含任意长的算术级数. 这个结论蕴涵着素数集合包含任意长的算术级数为其推论. (虽然赏金为 3000 美元的问题还未解决, 但其关于素数集的推论已被天才数学家 Terence Tao (陶哲轩) 所解决 (与 Ben Green 合作), 而且该成果为 Terence Tao 于 2006 年获得菲尔兹奖的褒奖词中所首先引用的. ——校注) [30, p.88]

• John Horton Conway 在《On Numbers and Games》这本书里的最后一个定理是:

定理 100 这是本书最后一个定理.

证明是显然的. [5, p.73]

• 1996 年春天, Berkeley 加州大学为陈省身 (1911—2004) 举行了一个庆祝会. James Simons (1938—) 是该庆祝会的资助人之一. Simons 现在是经营对冲基金的美国复兴技术公司的老板, 之前他是一个出色的数学家, 曾在 1970 年代与陈省身合写过两篇文章, 提出了 Chern-Simons 理论.¹⁾

Simons 为人爽快、诚实, 喜欢讲一些故事逗听众乐. 在会议期间有一天他站起来说了几句话. 他说到他与陈在一起工作, 发展了现称为 Chern-Simons 不变量的概念; 还特别提到, 当陈听说 Simons “弃研经商”时说: “噢, 他不是希尔伯特.” Simons 说: “你们知道, 这太抬举我了. 只需说 ‘他不是希策布鲁赫 (Friedrich Hirzebruch, 1927—, 德国数

1) 2004 年 10 月 26 日, 校者到南开大学宁园陈省身先生住所拜访陈先生. 陈先生告诉校者, Simons 初到 Berkeley 时, 正逢陈先生的休假期. 陈先生回到 Berkeley 后, Simons 经常找陈先生, 谈自己对一些数学问题的看法, 也把自己的一些研究结果告诉陈先生. 有一次 Simons 又拿了一篇写好的文章请陈先生看, 陈先生看了后对 Simons 说, 自己以前也曾得到过这个结果, 只是没拿出去发表. 说完就从一堆材料中拿出一份手稿给 Simons 看. 这就是他们合作的第一篇文章 “Some cohomology classes in principal fibre and their application to Riemannian geometry, Proc. NAS, 68 (1971), 791-794.” 的由来. 他们还有另一篇合作文章 “Characteristic forms and geometrical invariants, Annals of Math., 99 (1974), 48-69.”——校注

学家。——校注)’就足够了!”听众哄堂大笑,只有一个人除外——坐在一个角落的希策布鲁赫,一脸的不高兴。[5, p.15-16]

• 如果你能理解并证明一个定理,就把它发表在一个数学刊物上;如果你能理解但不会证明一个定理,把它投稿给一个物理刊物;如果你既不理解也不会证明一个定理,把它寄给一个工程刊物。——一个数学家对他的学生说。[5, p.65]

• Riemann (黎曼)猜想是数学中很重要的一个猜想,据说希尔伯特曾经说,如果自己 1000 年后醒来,第一个问题就是“黎曼猜想解决了没有?”

至今黎曼猜想已经有很多等价命题,其中一个很初等的是:设 A 是一个只由 0 和 1 组成的 $n \times n$ 矩阵,其元素定义如下:

当 $j = 1$ 或者 j 可以被 i 整除时 $A(i, j) = 1$; 否则 $A(i, j) = 0$ (这个矩阵被称为 Redheffer 矩阵)。

那么对任意 $\varepsilon > 0$, 有 $\det A = O(n^{1/2+\varepsilon})$ 。[5, p.97-98]

• Max Born (马克斯·玻恩, 1882—1970. 他于 1954 年获得诺贝尔物理学奖。——译注)曾是希尔伯特的助手。

玻恩由于受到(希尔伯特和闵可夫斯基的)讨论班的影响,打算选择该领域(电动力学和狭义相对论)的题目作为自己的博士论文。为了免遭克莱因来考他的危险(玻恩在另一讨论班上已经引起克莱因的不悦了),他选择了天文学方面的课题。这样,就将由希尔伯特考他了。

考试前,玻恩向希尔伯特请教怎样准备数学考试。希尔伯特问他哪方面学得最差?回答是理想论,希尔伯特就没有再说什么,玻恩以为希尔伯特不会问这方面问题了。结果答辩时希尔伯特问的全是理想论方面的问题。后来希尔伯特对玻恩说想知道你对不了解的东西懂多少。[32, p.105]

• 据说 R H Bing (1914—1986) 晚年说,他最担心的事就是有一天 Poincaré 猜想被证明了,但是他却看不懂了。[5, p.215]

• 1994 年,数学中历史悠久的费马大定理被英国数学家 Andrew Wiles (安德鲁·怀尔斯, 1953—) 证明了,不过帮助怀尔斯闯过最后一关的却是初等数学中的“抽屉原理”(即,多于抽屉个数的物品放入这些抽屉中,则至少有一个抽屉中放有多于一个的物品)。

简单地说,当时怀尔斯需要把无穷多个称为 Hecke 环的数学对象粘合为一个整体。怀尔斯最初的想法是可以对 Hecke 环之间的映射给出一个清楚、自然的定义,然后用归纳法来完成论证。后来,他发现并不需要显式地表示这些关系,而只需利用计数论来证明这样的关系一定存在——它的根据就是抽屉原理。[30, p.337-348] (全文完)

参考文献

- [1] George Pólya, The Pólya Picture Album: Encounters of a Mathematician, Birkhauser Boston, 1987.
- [3] Carol Parikh, The Unreal Life of Oscar Zariski, Academic Press, Boston, MA, 1991.
- [4] Mina Teicher (Ed.), The Heritage of Emmy Noether, Bar-Ilan University, Gelbart Re-

- search Institute for Mathematical Sciences, Ramat Gan; Bar-Ilan University, Emmy Noether Research Institute of Mathematics, Ramat Gan, 1999.
- [5] Steven Krantz, *Mathematical Apocrypha*, Mathematical Association of America, Washington DC, 2002.
 - [7] Gary Taubes, *What Happens When Hubris Meets Nemesis*, *Discover*, Jul (1987), Vol.8, Issue 7.
 - [8] Saunders Mac Lane, *Saunders Mac Lane—a Mathematical Autobiography*, A K Peters, Wellesley, MA, 2005.
 - [9] Shing-Tung Yau (Ed.), *Chern—a Great Geometer of the Twentieth Century*, International Press, Hong Kong, 1992.
 - [10] <http://genealogy.math.nodak.edu/id.phtml?id=18926>.
 - [13] 程民德 (主编), *中国现代数学家传*, 江苏教育出版社, 南京, 1995.
 - [14] Laurent Schwartz, *A Mathematician Grappling with His Century*, Birkhauser, Boston, 2001.
 - [15] Grothendieck-Serre Correspondence, American Mathematical Society, Bilingual Edition.
 - [16] Book Reviews, F. Oort, *Collected Papers of J.P. Serre*, *Nieuw Archief voor Wiskunde*, Volume 9, Number 1, March (1991).
 - [17] C. Casacuberta and M. Castellet (Eds.), *Mathematical Research Today and Tomorrow*, Springer, Berlin, 1992.
 - [24] Andre Weil, *The Apprenticeship of a Mathematician*, Birkhauser, Basel, 1992.
 - [25] Theoni Pappas, *Mathematical Scandals*, Wide World Publishing, Tetra.
 - [26] Steven Krantz, *Glossary of Common Mathematical Terms*, *Mathematical Intelligencer*, Winter, Vol.16 (1994), Issue 1.
 - [27] Reinhard Bolling (Ed.), *A Photo Album for Weierstrass*, Friedr, Vieweg & Sohn, Braunschweig, 1994.
 - [29] C. Reid, *Neyman*, Springer, 1998.
 - [30] Donald J. Albers and G. L. Alexanderson (Eds.), *Mathematical People, Profiles and Interviews*, Birkhauser Boston, Inc., Boston, MA, 1985.
 - [32] C. Reid, *Hilbert*, Springer-Verlag, 1970.
 - [35] Donald J. Albers, G. L. Alexanderson and Constance Reid, *International Mathematical Congresses*, Springer, New York, 1987.
 - [37] Gina Bari Kolata, *Mathematician Paul Erdős: Total Devotion to the Subject Science*, Vol.196 (1977), No.4286.
 - [38] Bruce Schechter, *'My Brain is open'*, Oxford University Press, 1998.

(刘小扬 陆柱家 编译 陆柱家 校)